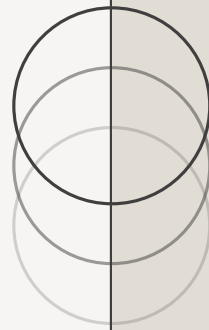


PREDICTION OF CHURN ON E-COMMERCE

BY LAMZAHHERA BERINPALLA



Lamzahhera Berinpalla

EDUCATION

WORK EXPERIENCE

- Dibimbing
- Trisakti School of Management
- Ma Little Be
- EY Indonesia

Other Project

Data Analyst & Data Science

- Beecycle Customer Segmentation
- A/B Testing
- Customer Satisfaction
- People Analytics
- Marketing Channel Analysis
- Churn Analysis on Telco Company
- etc,



OVERVIEW

Background:

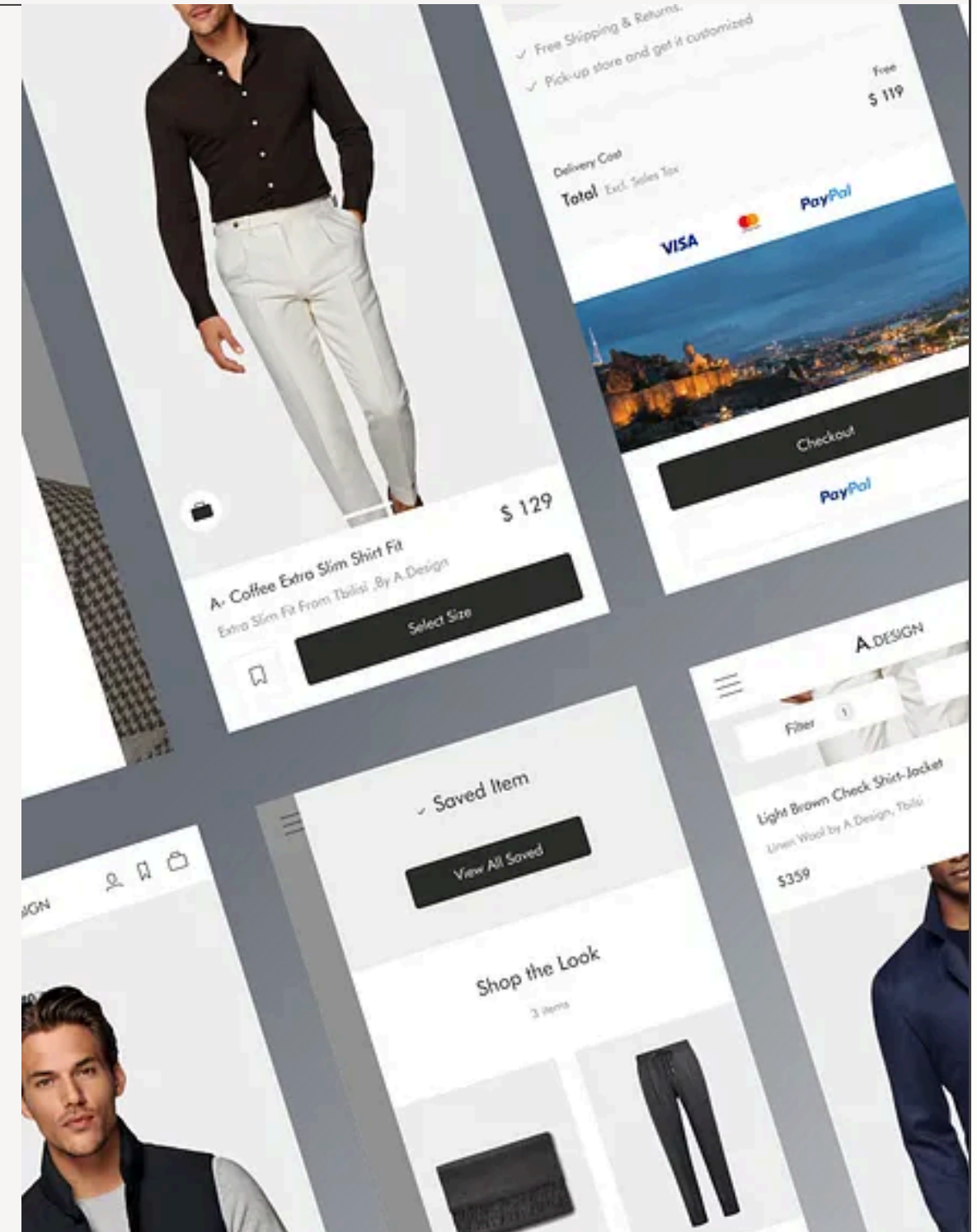
Churn pelanggan e-commerce menyebabkan kerugian finansial dan operasional bagi perusahaan. Memahami pola churn dapat membantu dalam mengambil tindakan pencegahan dan meningkatkan strategi churn.

Problem Statement:

Tingginya angka churn pelanggan sebesar 16.8% mengakibatkan pendapatan tidak optimal dan inefisiensi operasional.

Goals & Objectives:

- Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi churn pelanggan
- Membangun model prediktif untuk memperkirakan kemungkinan churn pelanggan



Business Understanding

Problem

Perusahaan e-commerce kesulitan memprediksi pelanggan yang berisiko melakukan churn

Objective

Mengembangkan model untuk memprediksi probabilitas churn pelanggan berdasarkan data dan riwayat transaksi

Goal

Memahami profil pelanggan dan pola Churn.

Metrics

Precision, Recall, F1-Score, ROC-AUC

By Lamzahhera Berinpalla

DATA INFO

Dataset

5.630 Rows

20 kolom

CustomerID - ID Pelanggan Unik

Churn - Status Churn Pelanggan

Tenure - Lama Keanggotaan Pelanggan dalam Organisasi

PreferredLoginDevice - Perangkat Login yang Disukai

CityTier - Tingkat Kota

WarehouseToHome - Jarak dari Gudang ke Rumah Pelanggan

PreferredPaymentMode - Metode Pembayaran yang Disukai

Gender - Jenis Kelamin Pelanggan

HourSpendOnApp - Jumlah Jam yang Dhabiskan di Aplikasi Mobile atau Website

NumberOfDeviceRegistered - Total Perangkat yang Terdaftar pada Pelanggan

PreferedOrderCat - Kategori Pesanan yang Disukai Bulan Lalu

SatisfactionScore - Skor Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan

MaritalStatus - Status Pernikahan

NumberOfAddress - Total Alamat yang Ditambahkan oleh Pelanggan

Complain - Ada Keluhan yang Diajukan Bulan Lalu

OrderAmountHikeFromlastYear - Persentase Kenaikan Pesanan dari Tahun Lalu

CouponUsed - Total Kupon yang Digunakan Bulan Lalu

OrderCount - Total Pesanan yang Dibuat Bulan Lalu

DaySinceLastOrder - Hari Sejak Pesanan Terakhir oleh Pelanggan

CashbackAmount - Rata-rata Cashback Bulan Lalu

strongly believe : strongly believe

PRE-PROCESSING EDA

**Data
Cleaning**

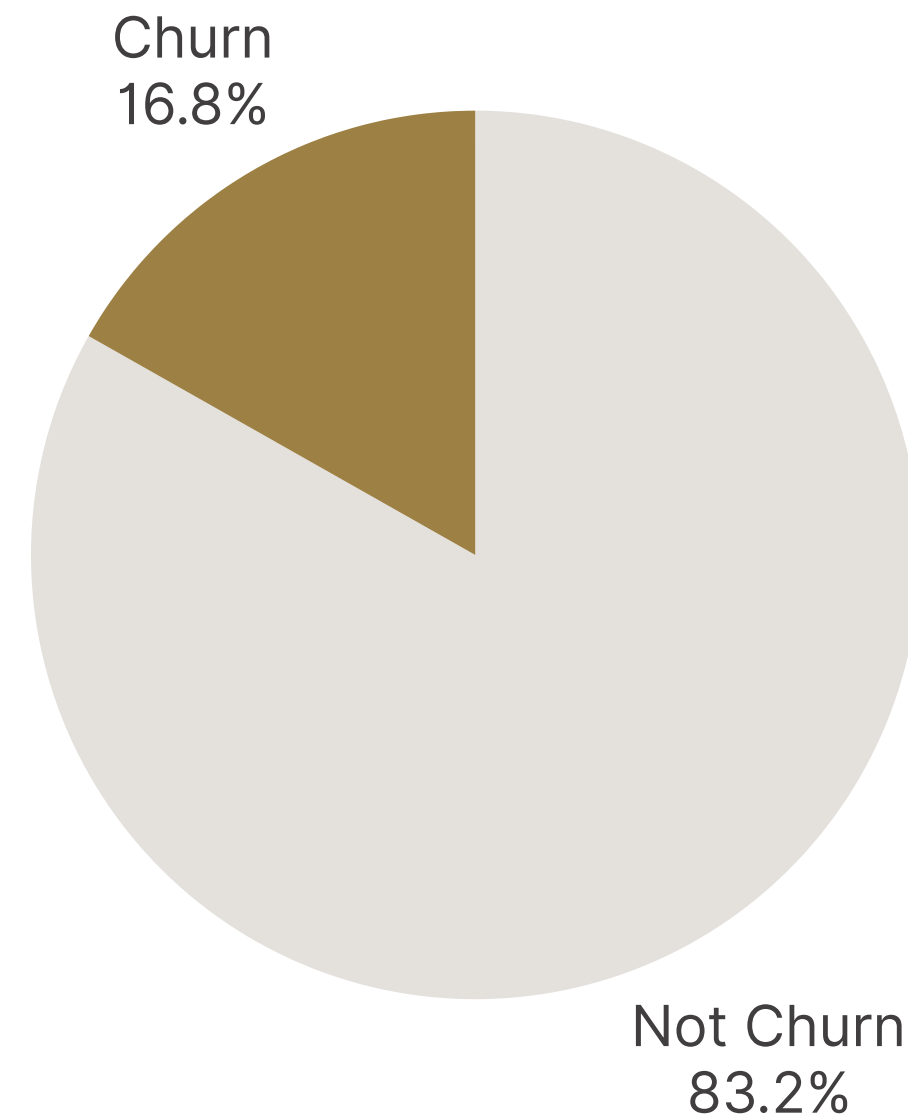
**Data
Understanding**

**Handling
Duplicate &
Missing Value**

**Outlier
Handling**
IQR Method

Berapa tingkat pembatalan keseluruhan churn?

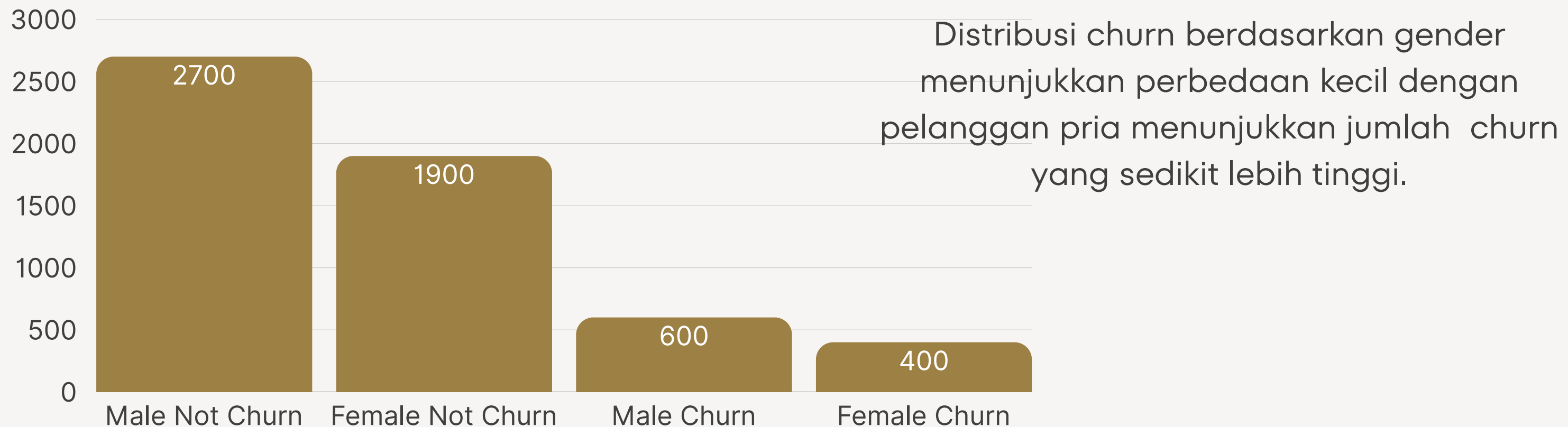
PROPORTION OF CHURN



Tingkat churn pelanggan sebesar 16,8% merupakan angka yang signifikan bagi bisnis e-commerce.

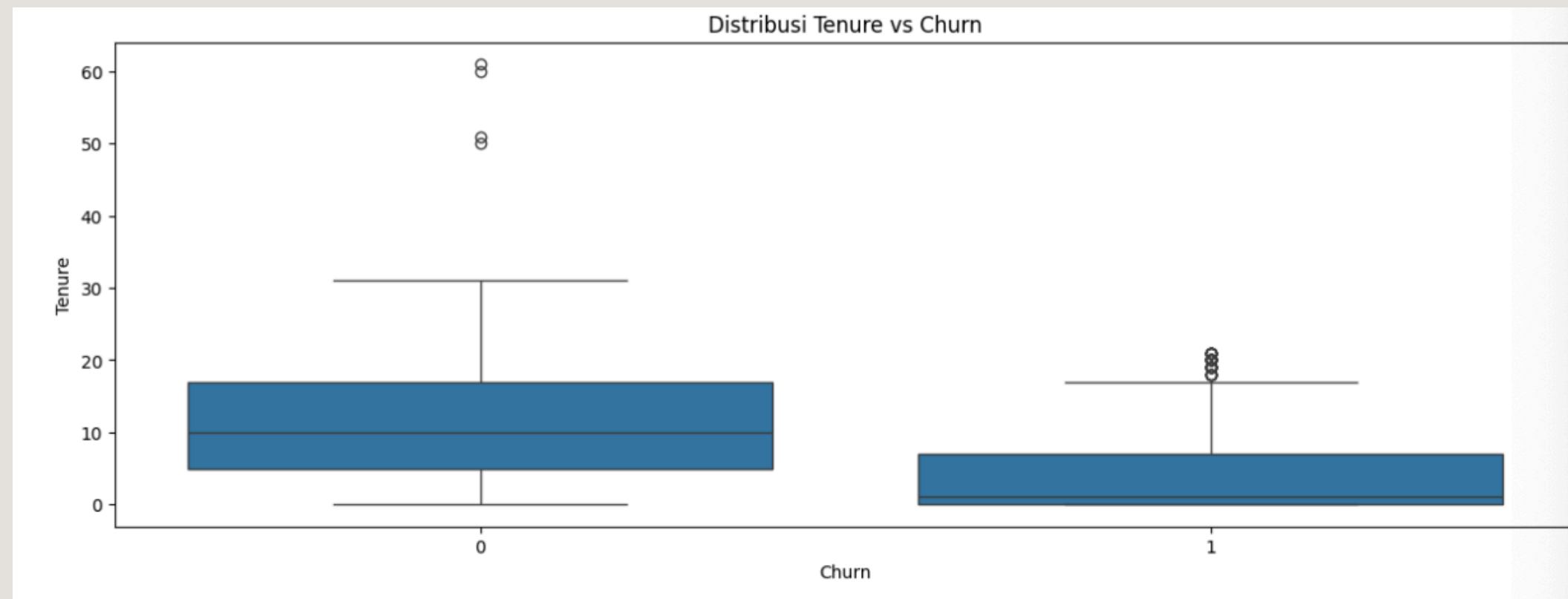
Gender pelanggan mana yang menunjukkan risiko Churn tertinggi?

E-COMMERCE CHURN BASED ON GENDER



Bagaimana Tenure memengaruhi perilaku Churn?

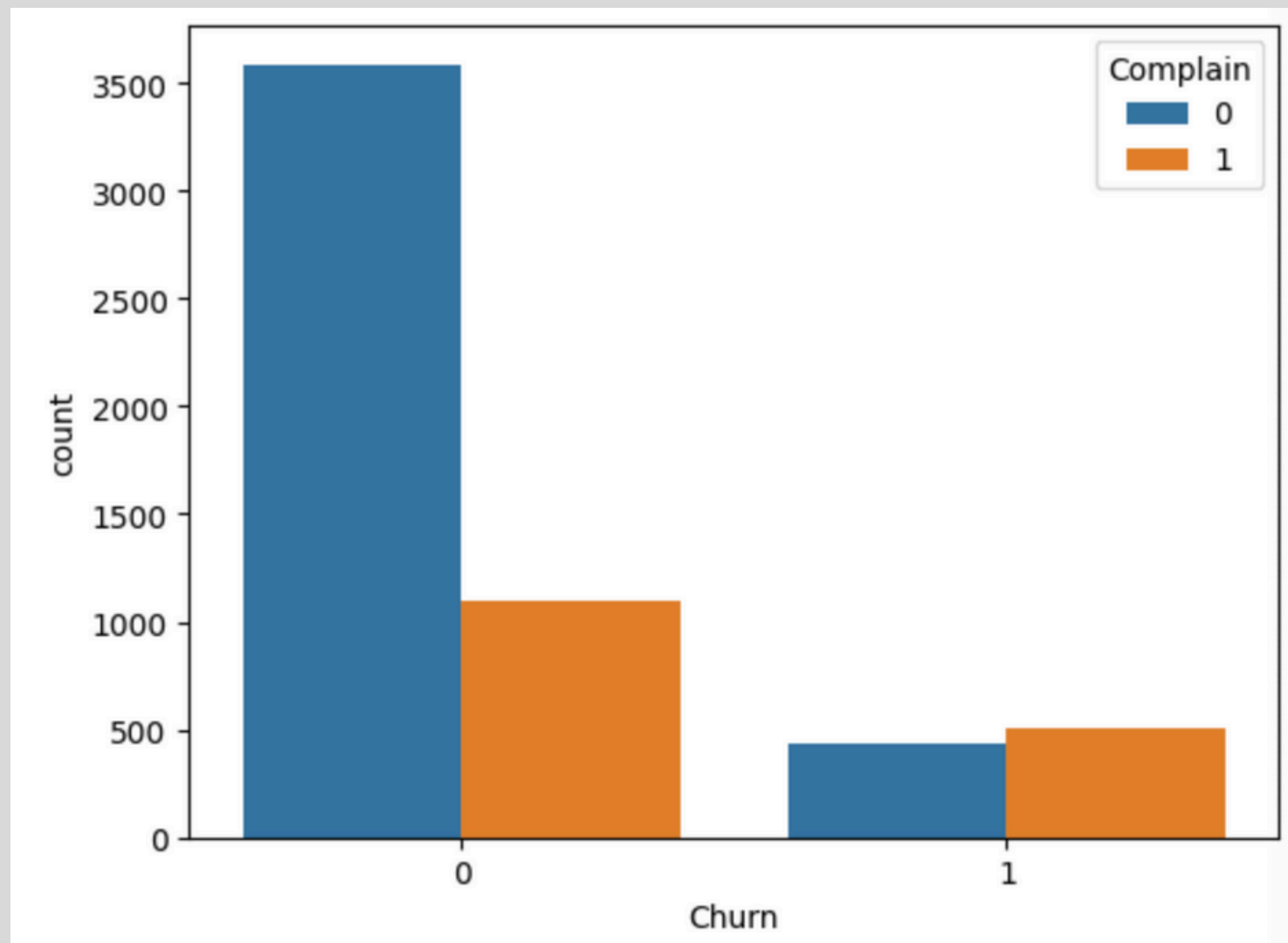
TENURE DISTRIBUTION ON CHURNE



Distribusi Tenure antara pelanggan yang Churn dan pelanggan yang No Churn menunjukkan bahwa pelanggan yang Churn memiliki Tenure yang lebih pendek dibandingkan dengan mereka yang tidak Churn.

Apa peran komplain dalam keputusan churn?

CHURN BASED ON COMPLAIN

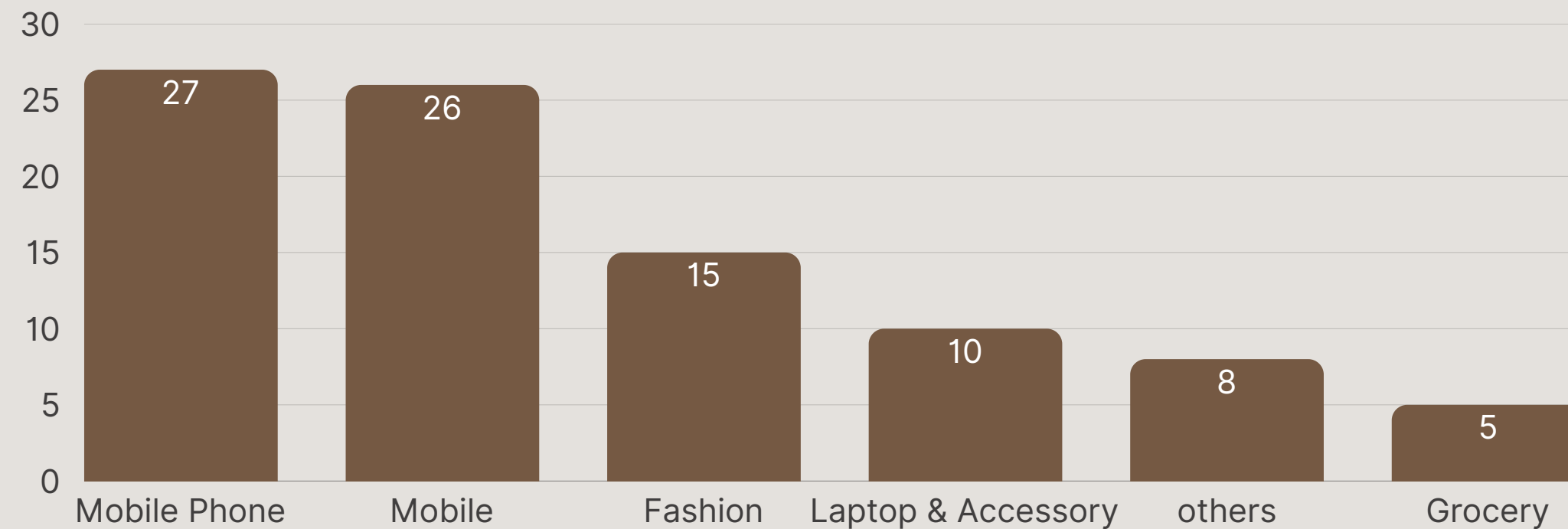


Data menunjukkan bahwa pelanggan yang mengajukan keluhan (1) memiliki probabilitas churn yang lebih tinggi daripada mereka yang tidak mengajukan keluhan (0).

Kategori Produk Apa Yang Memiliki Churn Rate Tertinggi?

CHURN BASED ON PRODUCT CATEGORY

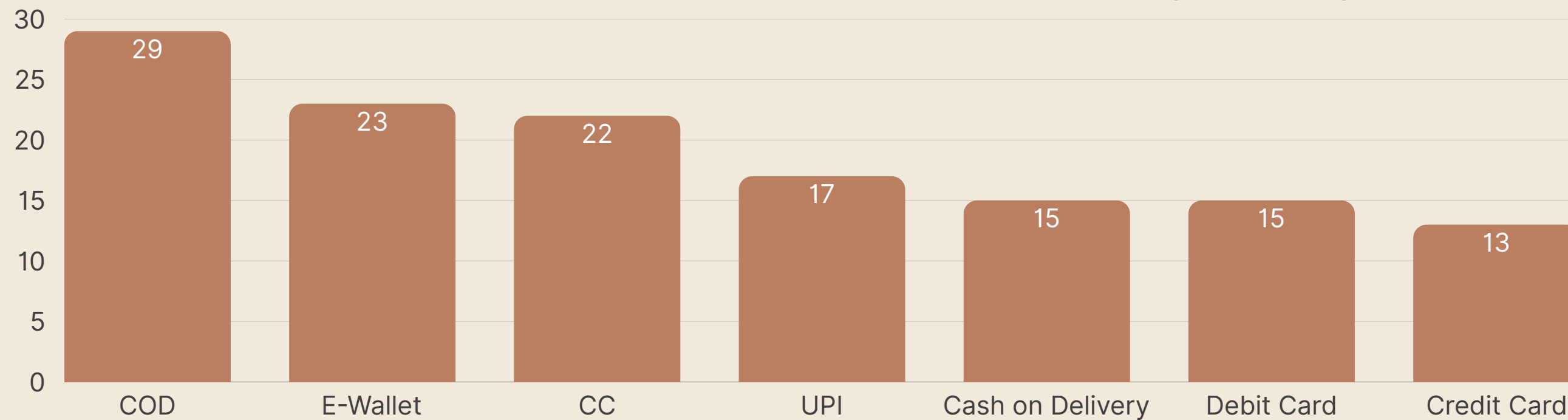
- Variasi tingkat churn di setiap kategori produk menunjukkan bahwa kategori Ponsel memiliki tingkat churn yang cukup mengkhawatirkan, sekitar 25-30%.



Apa tipe pembayaran mempengaruhi Churn?

CHURN BASED ON PAYMENT METHOD

pelanggan dengan pembayaran COD memiliki presentase churn lebih tinggi sebesar 29% dibandingkan dengan metode pembayaran lainnya.



PRE-PROCESSING MACHINE LEARNING

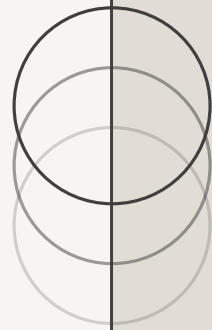
Data Cleaning

Data Understanding
handling duplicated
and missing data

**Feature
Selection &
Engineering**
encoding categorical
Checking multicollinearity

Train-Test Split
80% Train: 20% Test

**Outlier
Handling**
IQR Method

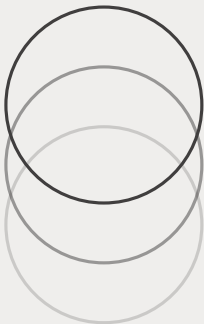


Model Selection

MODEL	DATA	METRICS			
		Preciission	Recall	F1-Score	Roc-Auc
Deciission Tree	Train	100%	100%	100%	100%
	Test	84.57%	85.94%	85.25%	91.43%
Random Forest	Train	100%	100%	100%	100%
	Test	98.75%	85.40%	91.59%	99.02%
XGBoost	Train	100%	100%	100%	100%
	Test	97.26%	76.75%	85.80%	97.81%
LightGBM	Train	99.47%	98.95%	99.21%	99..99%
	Test	91.17%	83.78%	87.32%	98.11%

Random Forest memiliki Skor F1 tertinggi pada set pengujian (91.59%) dengan tetap mempertahankan skor ROC AUC yang tinggi (99%). Random Forest memiliki selisih terkecil antara proses Train dan Test dibandingkan model lainnya. Hal ini menunjukkan keseimbangan presisi-recall yang kuat dan kemampuan klasifikasi keseluruhan yang sangat baik.

Optimizing Random Forest Parameters

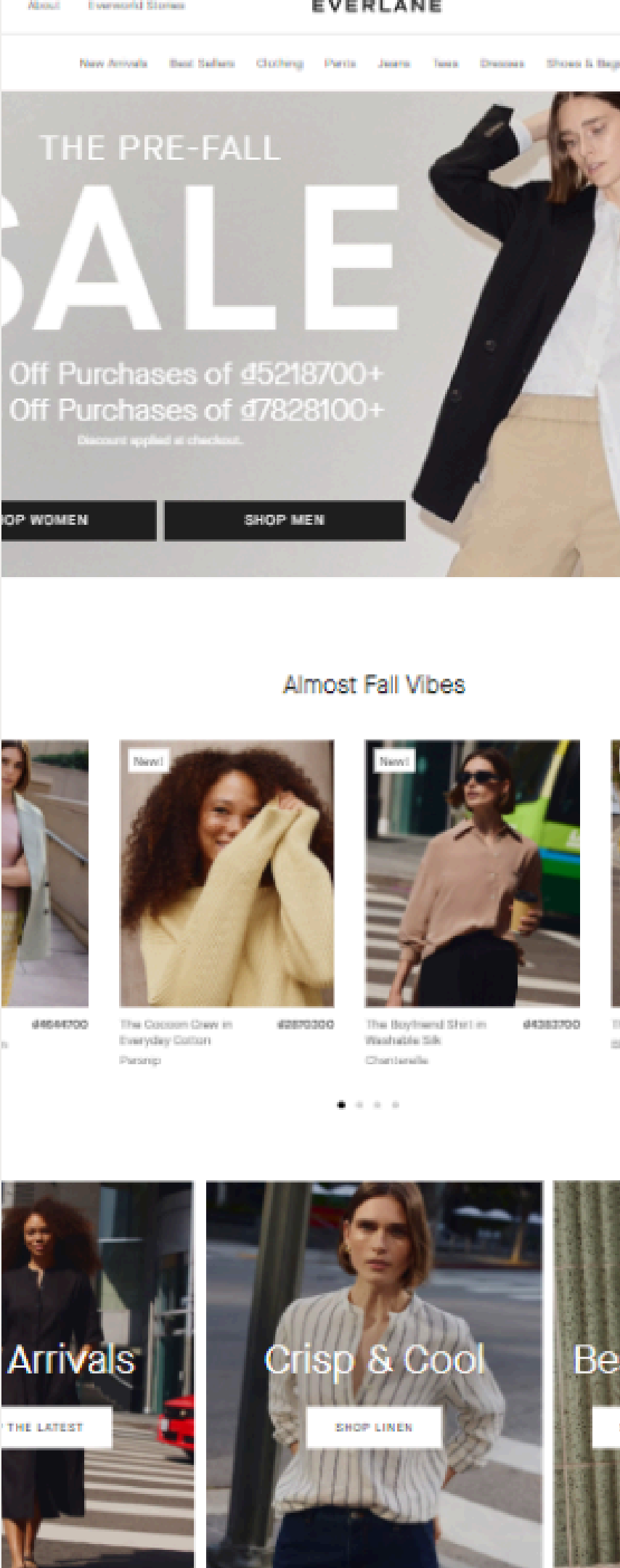


Model	Metrics			
	Precission	Recall	F1-Score	Roc-Auc
Base Random Forest (0=3741 1=763)	98.75%	85.40%	91.59%	99.02%
Tuned Random Forest (Without SMOTE)	99.40%	89.72%	94.31%	99.50%
Tuned Random Forest With SMOTE	56.12%	94.05%	70.30%	97.04%

Parameter yang di tune: estimators, max_depth, min_samples_split, min_samples_leaf, max_features, bootstrap, criterion.

Dampak SMOTE: SMOTE kemungkinan menimbulkan pengurangan pada performa model.

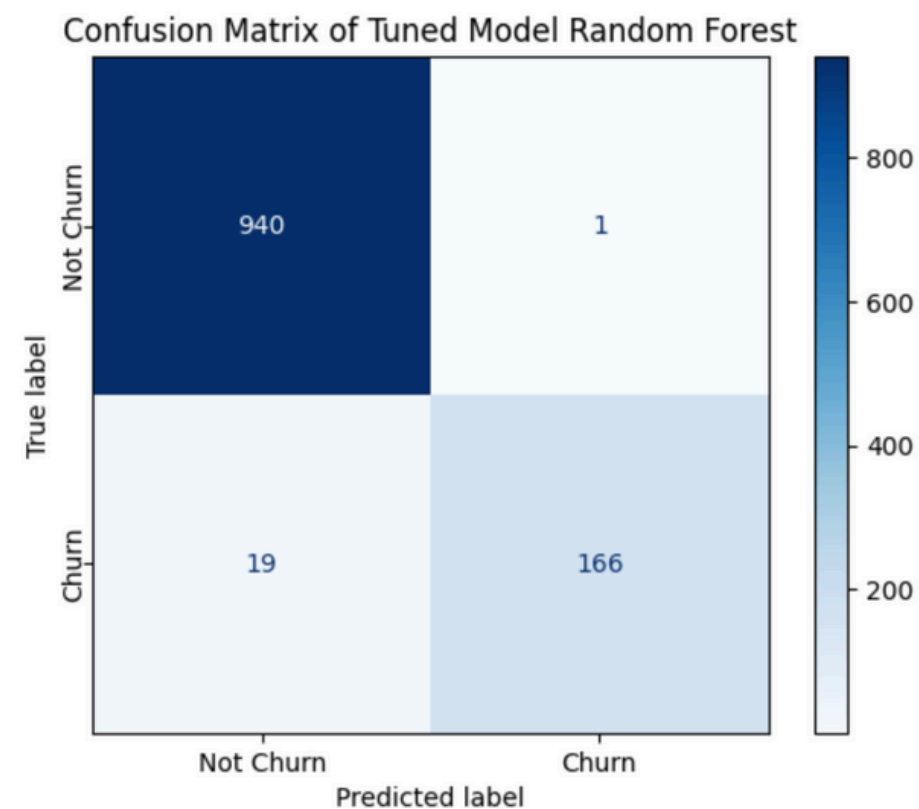
Model Terbaik: Model Random Forest yang Dituned (tanpa SMOTE) memberikan kinerja tertinggi dan paling seimbang



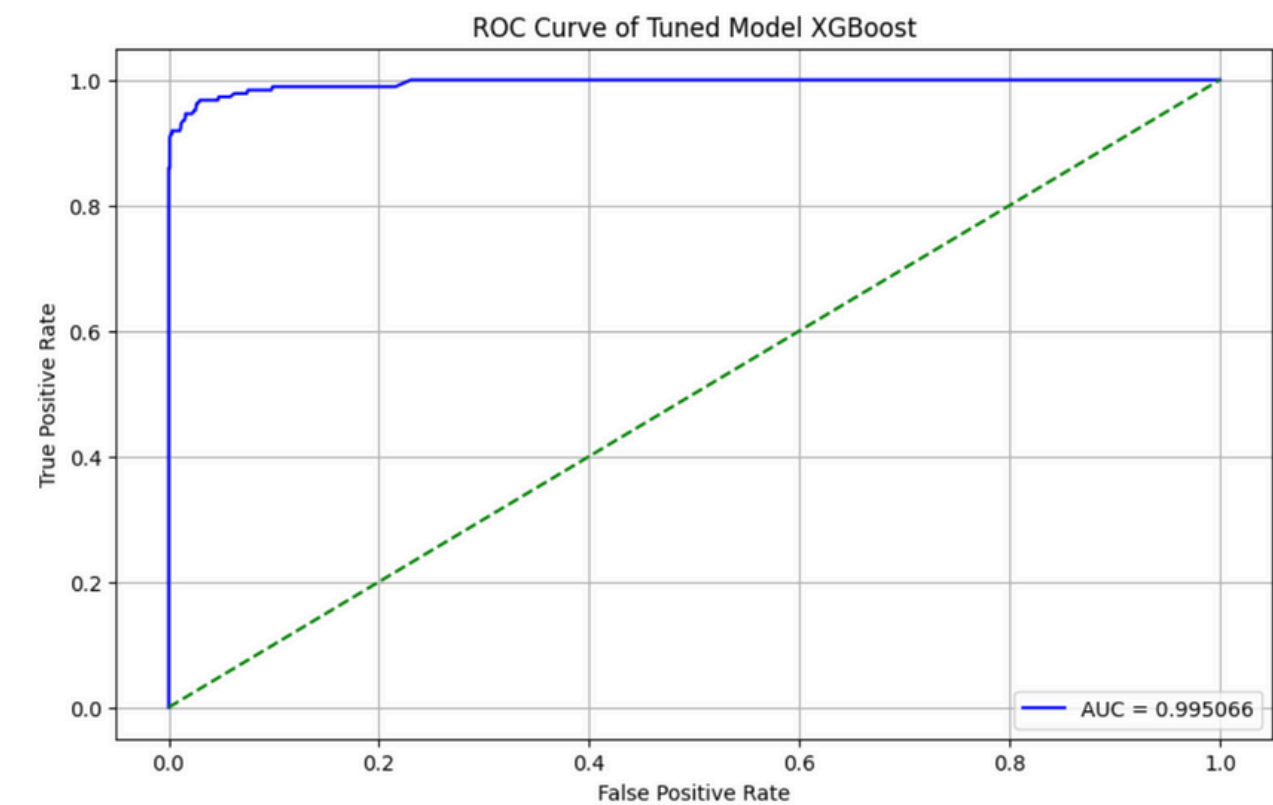
00000000

PREPARED BY LAMZAHHERA

MODEL ANALYSIS



- **True Positive (TP):** 940 customers were correctly identified
- **False Positives (FP):** 1 customers were predicted to churn but turn out not churn
- **True Negatives (TN):** 166 customers were correctly predicted to cancelled
- **False Negatives (FN):** 19 customers were predicted to not churn but actually did churn



Model tersebut memiliki AUC sebesar 99,50% yang menunjukkan bahwa model tersebut secara efektif membedakan antara pelanggan yang cenderung membatalkan dan mereka yang tidak.

FEATURES IMPORTANCE

Tenure:

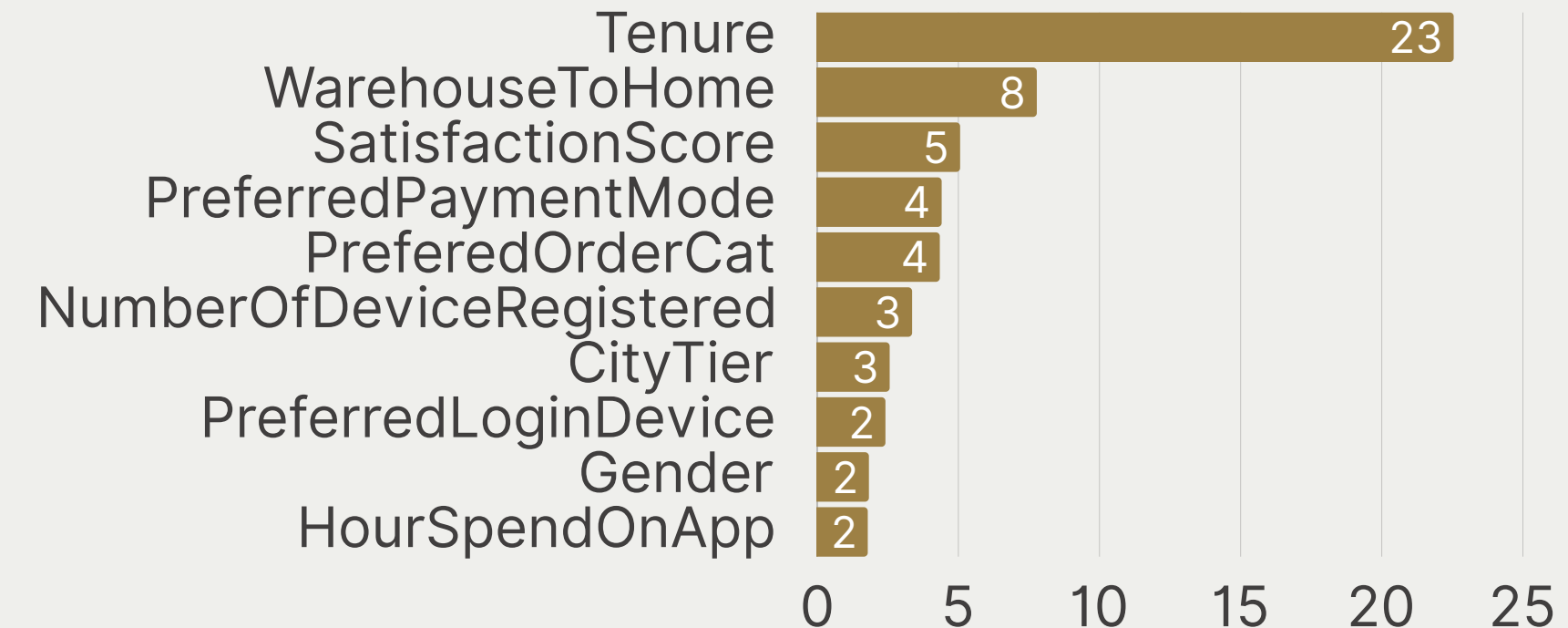
- tenure panjang cenderung lebih setia karena memiliki pengalaman positif dan mungkin telah membangun kepercayaan dibandingkan dengan tenure pendek yang kemungkinan akan churn karena mereka masih dalam masa trial.

WarehousetoHome:

- Dalam bisnis e-commerce, kecepatan pengiriman adalah faktor penting. Selain itu, jarak yang jauh berarti biaya pengiriman yang lebih tinggi.

SatisfactionScore:

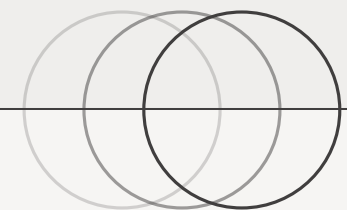
- Pelanggan yang memberikan skor kepuasan rendah cenderung tidak puas dengan berbagai aspek layanan atau pengalaman secara keseluruhan. Ketidakpuasan ini dapat dengan cepat menyebabkan churn, karena pelanggan yang tidak puas akan mencari alternatif lain yang dapat memenuhi harapan mereka.



Summary

1. **Model Random Forest terbukti paling efektif** dengan kinerja optimal (F1-Score: 91.59%, AUC: 99.5%) dan stabil.
2. **Model Random Forest dengan tuning tanpa smote lebih baik** dibandingkan dengan based random forest dan random forest yang tuning dan smote.
3. **Akurasi prediksi sangat tinggi**, mampu mengidentifikasi pelanggan yang akan churn dengan sangat tepat dan konsisten.
4. **Faktor kunci pemicu churn** telah teridentifikasi, yaitu **Masa Langganan yang Pendek, Jarak Pengiriman yang Jauh, dan Tingkat Kepuasan yang Rendah**.

Recommendations



Manajemen Cashback or Delivery Discount Strategis:

Untuk pelanggan dengan risiko churn tinggi, pertimbangkan untuk meningkatkan cashback atau berikan diskon ongkir supaya loyalitas meningkat, atau menawarkan program loyalty yang lebih menguntungkan.

Optimalkan Kebijakan Churn:

Berikan perhatian khusus untuk pelanggan yang diprediksi memiliki risiko churn tinggi, misalnya dengan personalized offer atau dedicated customer service.

Pengembangan Program Loyalitas Berdasarkan Kategori Produk:

Berikan reward dan personalized recommendation kepada pelanggan berdasarkan kategori produk yang sering dibeli untuk meningkatkan engagement dan retensi.

Streamlit

PreferredPaymentMode

Debit Card

streamlitApp



OrderAmountHikeFromlastYear

15,00

Gender

Female



CouponUsed

1,00

HourSpendOnApp

3,00

-

+

OrderCount

2,00

NumberOfDeviceRegistered

4,00

-

+

DaySinceLastOrder

3,00

PreferredOrderCat

Laptop & Accessory



CashbackAmount

163,28

Predict Churn



Prediction Results

Churn Probability

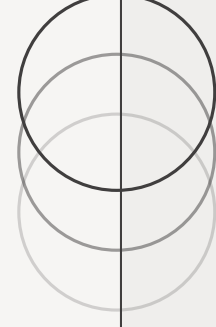
0.080

Confidence

0.920

Prediction: **LOW RISK OF CHURN** 

This customer is likely to stay.



THANKYOU